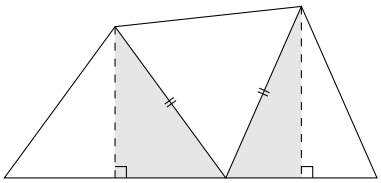
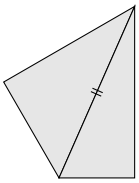
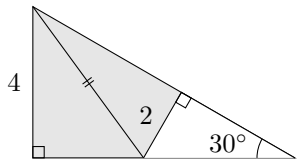
左下図の網掛けされた二つの図形を，互いに重ならないようにしながら，——‖—— を合わせると，右下図のようになる．





向きを変え，補助線を書き入れると：



よって網目部の面積は

$$\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4\sqrt{3}-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}$$

求める面積はその二倍であって，それは

$$2\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4\sqrt{3}-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}\right)=\boxed{12\sqrt{3}}$$